МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Техническое задание на разработку приложения по автоматизации базовых складских операций магазина парфюмерии и косметики

Выполнила:

Студентка 1 курса Института вычислительной

математики и информационных технологий

Волкова Елизавета

Заказчик: Цапаев Артём

Казань

2026

Оглавление

**Глава 1. Введение..... 4**
1.1. Цель.....4
1.2. Краткая сводка возможностей..... 4
1.3. Определения, акронимы и сокращения.....4
1.4. Краткое содержание.....4
**Глава 2. Обзор системы.....6**
2.1. Определение типов пользователей системы..... 6
2.2. Обзор вариантов использований..... 6
2.3. Нефункциональные требования..... 8
**Глава 3. Детальные требования.....9**
3.1. Функциональные требования..... 9
3.1.1. Технические возможности оператора склада..... 9
3.1.2. Технические возможности администратора..... 15
3.2. Требования к пользовательским интерфейсам..... 25
1. Титульная форма.....25
2. Форма регистрации.....26
3. Форма авторизации.....27
4. Каталог администратора..... 28
5. Окно фильтрации.....29
6. Форма истории изменений.....30
7. Форма карточки товара (администратор)..... 31
8. Форма редактирования категорий товаров.....33
9. Форма создания новой категории товаров..... 34
10. Каталог кладовщика..... 35
11. Форма карточки товара (оператор склада)..... 36
12. Форма формирования списка товаров к отгрузке.....37
3.3. Требования к логической структуре БД.....39
1. Перечисления (Enum).....40
1.1. Типы клиентов (ClientTypes)..... 40
1.2. Роли пользователей (Roles).....40
1.3. Единицы измерения (MeasurementUnits)..... 41
2. Классы.....41
2.1. Пользователь (User).....41
2.2. Клиент (Client)..... 42
2.3. Отгрузка (Shipment).....42

2.4. Состав отгрузки (ShipmentComposition)..... 43
2.5. Товар (Item)..... 44
2.6. Категория (Category)..... 44

## Глава 1. Введение

### 1.1. Цель

Цель документа - представить детальное описание создаваемого приложения. Он описывает цели и возможности системы, пользователей системы, сценарии использования (пользовательские истории) и строение системы.

### 1.2. Краткая сводка возможностей

Приложение Windows Forms для автоматизации базовых складских операций (создание учетных записей сотрудников, контроль прихода/отгрузки товара, управление каталогом, проверка наличия) и идентификации сотрудников в системе.

### 1.3. Определения, акронимы и сокращения

WF - Windows Forms (платформа пользовательского интерфейса для создания классических приложений Windows).

БД - база данных (организованное электронное хранилище структурированных данных).

### 1.4. Краткое содержание

- Глава 2. Обзор системы

Вторая глава посвящена описанию типов пользователей и их функциональных возможностей. Выделено три роли: неавторизованный пользователь с ограниченным доступом только к формам входа и регистрации, оператор склада, который выполняет ежедневные операции

по учету товаров, и администратор, наделенный правами управления справочной информацией и просмотра истории движений. Также в главе перечислены варианты использования системы для оператора и администратора, сформулированные в виде пользовательских сценариев. Завершает главу перечень нефункциональных требований: платформа Windows Forms на .NET Framework, ограничения по времени отклика и требование атомарности операций прихода и расхода.

- Глава 3. Детальные требования

Третья глава содержит детальные требования к системе. В функциональной части описаны сценарии использования для оператора склада (регистрация, вход, поиск, фильтрация, просмотр карточек товаров, формирование списков товаров к отгрузке) и администратора (управление товарами и категориями, просмотр истории движений), включая позитивные и негативные сценарии. В разделе интерфейсов приведены макеты всех форм с указанием полей и кнопок. В требованиях к базе данных описана структура: таблицы-перечисления (роли, типы клиентов, единицы измерения) и основные сущности (пользователи, товары, категории, клиенты, отгрузки и их состав) с указанием полей и связей.

## Глава 2. Обзор системы

### 2.1. Определение типов пользователей системы

1. Неавторизованный пользователь. Имеет доступ только к форме входа в систему. К данным склада доступа нет.
2. Оператор склада. Основной пользователь, выполняющий ежедневные операции по приходу и расходу товара. Имеет доступ к общему каталогу и созданию списка товаров к отгрузке.
3. Администратор. Расширенная роль, отвечающая за ведение нормативно-справочной информации (создание, редактирование и удаление карточек товаров, категорий, единиц измерения), а также имеющая возможность отслеживать историю движений товаров.

### 2.2. Обзор вариантов использований

Как оператор склада, я хочу:

- войти в учетную запись оператора склада, чтобы получить доступ к функционалу системы.
- зарегистрироваться в системе учета (создать аккаунт), чтобы мое имя отражалось в системе при проведении операций списания/добавления товара.
- оперативно найти товар в системе учета по индивидуальному артикулу, чтобы не листать весь каталог.
- иметь возможность отсортировать каталог товаров по необходимому критерию, чтобы не искать каждый товар вручную.
- чтобы при попытке списать товара больше, чем есть на остатке, система показывала ошибку, чтобы я случайно не ушел в минус и не создал проблем с отчетностью.

- видеть текущий остаток товара прямо в его карточке, чтобы быстро ответить коллеге или клиенту, есть ли товар в наличии.
- составить список товаров на отгрузку, чтобы я наглядно видел, что необходимо отправить и сколько.

Как администратор, я хочу:

- войти в учетную запись администратора, чтобы получить доступ ко всем функциям системы.
- создать карточку товара, чтобы новое наименование появилось в каталоге товаров.
- отредактировать название, артикул, категорию, единицы измерения, закупочную цену и остаток товара, чтобы в базе всегда была актуальная информация.
- иметь возможность "удалить" товар из списка (пометить как удаленный), чтобы он не вводил в заблуждение кладовщиков.
- провести операцию прихода товара: указать артикул, количество и цену, чтобы фактическое наличие товара на складе увеличилось и отразилось в системе.
- провести операцию расхода (списания) товара, чтобы уменьшить его остаток, когда мы отгружаем товар клиенту.
- просмотреть историю движений конкретного товара (когда и сколько приходило/уходило), чтобы найти причину возможной недостачи (удаленного товара в том числе) или проверить добросовестность сотрудников.

## 2.3. Нефункциональные требования

Desktop-приложение на базе Windows Forms (далее - WF) (платформа (API) в составе .NET Framework). Реализация на языке C#. Базовые операции (открытие карточки, списание) должны выполняться не более чем за 1-2 секунды. Операции прихода/расхода должны выполняться атомарно.

## Глава 3. Детальные требования

### 3.1. Функциональные требования

#### 3.1.1. Технические возможности оператора склада

UC-W-1: Регистрация пользователя

Предусловие: Приложение запущено. Открыта титульная форма.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
2. Открывается форма регистрации.
3. Пользователь вводит имя, отчество, фамилию и пароль.
4. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
5. Открывается каталог товаров с функционалом, поддерживаемым кладовщиком.

Отрицательный сценарий 1 (регистрация с пустыми полями):

1. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
2. Открывается форма регистрации.
3. Пользователь оставляет одно или несколько полей пустыми.
4. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
5. Система не входит в каталог товаров. Выводится сообщение об ошибке: "Поля обязательны для заполнения”.

Отрицательный сценарий 2 (данные содержат посторонние символы):

1. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
2. Открывается форма регистрации.

3. Пользователь вводит в поля данные с посторонними символами.
4. Пользователь нажимает кнопку “Зарегистрироваться”.
5. Система не входит в каталог товаров. Выводится сообщение об ошибке: "Поля содержат посторонние символы”.

UC-W-2: Аутентификация пользователя (вход в систему)

Предусловие: Приложение запущено:

Положительный сценарий:

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.
3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать вводит верные ID и пароль.
5. Открывается каталог товаров с функционалом, зависящим от типа пользователя.

Отрицательный сценарий 1 (ввод некорректных данных):

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.
3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать вводит неверный ID либо неверный пароль.
5. Система не выполняет вход. Появляется сообщение “Неверный пароль или ID”.

Отрицательный сценарий 2 (вход с пустыми полями):

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.

3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать оставляет поля “ID сотрудника” и “Пароль” пустыми.
5. Система не выполняет вход. Появляется сообщение “Поля обязательны для заполнения”.

UC-W-3: Поиск товара в каталоге

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает на строку поиска.
2. Пользователь вводит название товара или его артикул.
3. Пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
4. В таблице каталога отображается товар, соответствующий введенным данным.

UC-W-4: Просмотр карточки товара

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает на строку товара в каталоге.
2. Открывается форма “Карточка товара”.

UC-W-5: Фильтрация товаров в каталоге

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку “Фильтровать”.
2. Открывается форма фильтрации.
3. Пользователь вводит необходимые параметры (категорию, цену, статус наличия).

4. Пользователь нажимает кнопку “Показать”.
5. В каталоге отображаются товары, соответствующие введенным параметрам.

Отрицательный сценарий (фильтрация с не заданными параметрами):

1. Пользователь нажимает кнопку “Фильтровать”.
2. Открывается форма фильтрации.
3. Пользователь не указывает ни одного параметра.
4. Пользователь нажимает кнопку “Показать”.
5. Выводится сообщение об ошибке: “Укажите необходимые параметры”.

UC-W-6: Добавление товара в список на отгрузку

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку “Отгрузка”.
2. Открывается форма “Отгрузка”.
3. Пользователь выбирает название товара в выпадающем списке либо вводит его артикул.
4. Пользователь вводит в поле “Количество” количество товара, меньшее, чем его остаток на складе.
5. Пользователь выбирает тип клиента, которому отгружается товар, в выпадающем списке (юридическое лицо/ИП/физическое лицо)
6. Пользователь вводит название клиентской компании/имя клиента в поле “Клиент”.
7. Пользователь нажимает кнопку “Добавить товар”.

8. Товар с указанными данными отображается в списке товаров к отгрузке.

Отрицательный сценарий 1 (отгрузка большего количества товара, чем есть на остатке):

1. Пользователь нажимает кнопку “Отгрузка”.
2. Открывается форма “Отгрузка”.
3. Пользователь выбирает название товара в выпадающем списке либо вводит его артикул.
4. Пользователь вводит в поле “Количество” количество товара, большее, чем его остаток на складе.
5. Пользователь нажимает кнопку “Добавить товар”.
6. Выводится сообщение об ошибке: “Нельзя списать больше, чем есть на остатке. Доступно: _”.
7. Остаток в карточке товара остается неизменным.

Отрицательный сценарий 2 (добавление товара с пустыми полями):

1. Пользователь нажимает кнопку “Отгрузка”.
2. Открывается форма “Отгрузка”.
3. Пользователь оставляет одно или несколько полей пустыми.
4. Пользователь нажимает кнопку “Добавить товар”.
5. Выводится сообщение об ошибке: “Поля обязательны для заполнения”.
6. Остаток в карточке товара остается неизменным.

Отрицательный сценарий 3 (добавление товара с несуществующим артикулом):

1. Пользователь нажимает кнопку “Отгрузка”.

2. Открывается форма “Отгрузка”.
3. Пользователь вводит в поле “Артикул” артикул несуществующего товара.
4. Пользователь вводит в поле “Количество” количество товара, большее, чем его остаток на складе.
5. Пользователь нажимает кнопку “Добавить товар”.
6. Выводится сообщение об ошибке: “Товар с введенным артикулом отсутствует”.

UC-W-7: Формирование списка товаров на отгрузку

Предусловие: Открыта форма “Отгрузка”.

1. Пользователь добавляет товары в список в соответствии с алгоритмом, описанном в UC-W-6.
2. Пользователь нажимает кнопку “Сформировать список”.
3. Программа корректирует остаток товаров в соответствии с данными в списке отгрузки.
4. Открывается форма “Каталог”.

UC-8: Выход из системы

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает кнопку “Выйти”.
2. Производится выход из системы.
3. Открывается титульная форма.

3.1.2. Технические возможности администратора

UC-A-1: Аутентификация пользователя (вход в систему)

Предусловие: Приложение запущено:

Положительный сценарий:

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.
3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать вводит верные ID и пароль.
5. Открывается каталог товаров с функционалом, зависящим от типа пользователя.

Отрицательный сценарий 1 (ввод некорректных данных):

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.
3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать вводит неверный ID либо неверный пароль.
5. Система не выполняет вход. Появляется сообщение “Неверный пароль или ID”.

Отрицательный сценарий 2 (вход с пустыми полями):

1. Открывается титульная форма.
2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”.
3. Открывается форма аутентификации.
4. Пользовать оставляет поля “ID сотрудника” и “Пароль” пустыми.
5. Система не выполняет вход. Появляется сообщение “Поля обязательны для заполнения”.

UC-A-2: Поиск товара в каталоге

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает на строку поиска.
2. Пользователь вводит название товара или его артикул.
3. Пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
4. В таблице каталога показан товар, соответствующий введенным данным.

UC-A-3: Фильтрация товаров в каталоге

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает кнопку “Фильтровать”.
2. Открывается форма фильтрации.
3. Пользователь вводит необходимые параметры (категорию, цену, статус наличия).
4. Пользователь нажимает кнопку “Показать”.
5. В каталоге отображаются товары, соответствующие введенным параметрам.

Отрицательный сценарий (фильтрация с незаданными параметрами):

1. Пользователь нажимает кнопку “Фильтровать”.
2. Открывается форма фильтрации.
3. Пользователь не указывает ни одного параметра.
4. Пользователь нажимает кнопку “Показать”.
5. Выводится сообщение об ошибке: “Укажите необходимые параметры”.

UC-A-4: Добавление нового товара

Предусловие: Открыта форма “Каталог администратора”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку “+”.
2. Открывается форма “Карточка товара (адм)”.
3. Пользователь вводит название, артикул, категорию (см.UC-A-4), вид, срок годности, единицы измерения товара, цену закупки.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Программа добавит новый товар и выведет его в таблицу. Программа откроет окно "Карточка товара (адм)”.

Отрицательный сценарий 1 (создание товара с пустыми полями):

1. Пользователь нажимает на кнопку “+”.
2. Открывается форма “Карточка товара (адм)”.
3. Пользователь оставляет одно или несколько полей пустыми.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Программа не добавит новый товар в БД. Выводится сообщение об ошибке: “Поля обязательны для заполнения”.

Отрицательный сценарий 2 (введение посторонних символов):

1. Пользователь нажимает на кнопку “+”.
2. Открывается форма “Карточка товара (адм)”.
3. Пользователь вводит в поля данные с посторонними символами.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Программа не добавит новый товар в БД. Выводится сообщение об ошибке: “Поля содержат посторонние символы”.

Отрицательный сценарий 3 (введение отрицательной цены):

1. Пользователь нажимает на кнопку “+”.
2. Открывается форма “Карточка товара (адм)”.
3. Пользователь вводит отрицательное значение цены.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Программа не добавит новый товар в БД. Выводится сообщение об ошибке: “Цена не может быть отрицательна”.

UC-A-5: Редактирование карточки товара

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает на строку товара в каталоге.
2. Открывается форма “Карточка товара (адм)”.
3. Пользователь редактирует название, артикул, категорию (см.UC-A-4), вид, срок годности, единицы измерения товара, цену закупки.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Новые данные отображаются в карточке товара и каталоге.

Отрицательный сценарий 1 (редактирование товара с пустыми полями):

1. Пользователь нажимает на строку товара в каталоге.
2. Открывается форма “Карточка товара”.
3. Пользователь оставляет одну или несколько полей пустыми.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Система не обновит карточку товара. Появляется сообщение об ошибке: ”Поля обязательны для заполнения”.

Отрицательный сценарий 2 (ввод посторонних символов):

1. Пользователь нажимает на строку товара в каталоге.
2. Открывается форма “Карточка товара”.
3. Пользователь вводит данные с посторонними символами.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Система не обновит карточку товара. Появляется сообщение об ошибке: "Поля содержат посторонние символы".

Отрицательный сценарий 3 (введение отрицательного значения цены):

1. Пользователь нажимает на строку товара в каталоге.
2. Открывается форма “Карточка товара”.
3. Пользователь вводит отрицательное значение цены.
4. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
5. Система не обновит карточку товара. Появляется сообщение об ошибке: “Цена не может быть отрицательна”.

UC-A-6: Удаление карточки товара

Предусловие: Открыта форма “Карточка товара (адм)”.

1. Пользователь нажимает кнопку “Удалить товар”.
2. Товар помечается как удаленный, отсутствует в каталоге, но отображается в истории изменений.

UC-A-7: Редактирование категорий товаров

Предусловие: Открыта форма “Карточка товара”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.
2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь выбирает необходимую категорию из выпадающего списка.
4. Пользователь редактирует название категории в поле “Название”.
5. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
6. В каталоге отображается категория с новым названием.

Отрицательный сценарий (ввод названия с посторонним символами):

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.
2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь выбирает необходимую категорию из выпадающего списка.
4. Пользователь вводит название категории, содержащее посторонние символы в поле “Название”.
5. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
6. Выводится ошибка “Поле содержит посторонние символы”.

Отрицательный сценарий (пустое поле “Название”):

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.
2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь выбирает необходимую категорию из выпадающего списка.
4. Пользователь оставляет поле “Название” пустым.
5. Пользователь нажимает кнопку “Сохранить”.
6. Выводится ошибка “Поля обязательны для заполнения”.

UC-A-8: Добавление категорий товаров

Предусловие: Открыта форма “Карточка товара”.

Положительный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.
2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь нажимает на кнопку “Новая категория”.
4. Открывается форма “Новая категория”.
5. Пользователь выбирает родительскую категорию для новой категории (при наличии).
6. Пользователь вводит название новой категории.
7. В базу данных добавляется новая категория товаров.

Отрицательный сценарий 1 (ввод данных с посторонними символами):

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.
2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь нажимает на кнопку “Новая категория”.
4. Открывается форма “Новая категория”.
5. Пользователь выбирает родительскую категорию для новой категории (при наличии).
6. Пользователь вводит в поле “Название” данные с посторонними символами.
7. Система не добавляет категорию в БД. Выводится ошибка “Поле содержит посторонние символы”.

Отрицательный сценарий 2 (пустое поле “Название”):

1. Пользователь нажимает на кнопку “Редактирование категорий”.

2. Открывается форма “Редактирование категории”.
3. Пользователь нажимает на кнопку “Новая категория”.
4. Открывается форма “Новая категория”.
5. Пользователь выбирает родительскую категорию для новой категории (при наличии).
6. Пользователь оставляет поле “Название” пустым.
7. Система не добавляет категорию в БД. Выводится ошибка “Поле обязательно для заполнения”.

UC-A-9: Удаление категорий товаров

Предусловие: Открыта форма “Редактирование категорий”.

1. Пользователь выбирает необходимую категорию через выпадающий список.
2. Пользователь нажимает кнопку “Удалить категорию”.
3. Категория не отображается в каталоге и карточках товаров.

UC-A-10: Просмотр истории движений товаров

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

1. Пользователь нажимает кнопку “История”.
2. Открывается форма “История изменений”.
3. Пользователь видит таблицу с данными о последних действиях в системе.

UC-A-11: Выход из системы

Предусловие: Открыта форма “Каталог”.

4. Пользователь нажимает кнопку “Выйти”.
5. Производится выход из системы. Открывается титульная форма.

3.2. Требования к пользовательским интерфейсам

1. Титульная форма

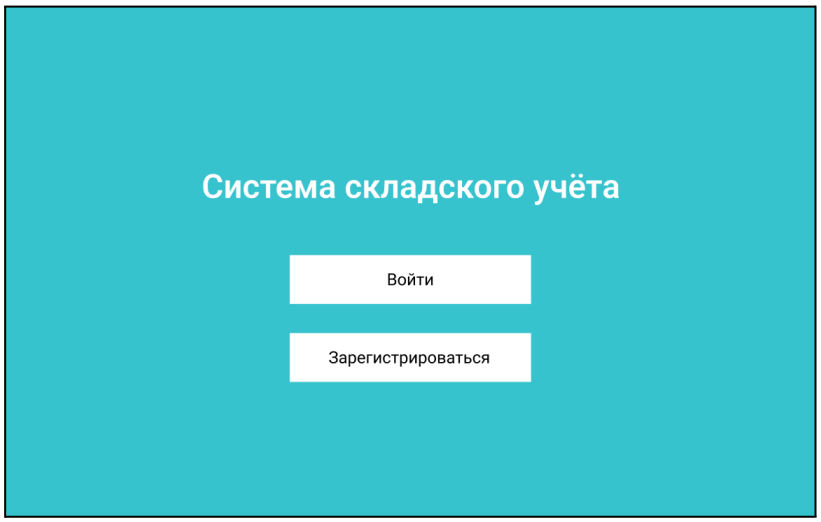


Рисунок 1. Макет формы “Титульная”.

Заголовок: “Титульная”.

Описание: Первая форма, открывающаяся при запуске приложения. Позволяет выбрать, необходимо пользователю авторизоваться или зарегистрироваться в системе.

Кнопки:

- “Войти” - перенаправляет на форму авторизации пользователя.
- “Зарегистрироваться” - перенаправляет на форму регистрации пользователя.

2. Форма регистрации

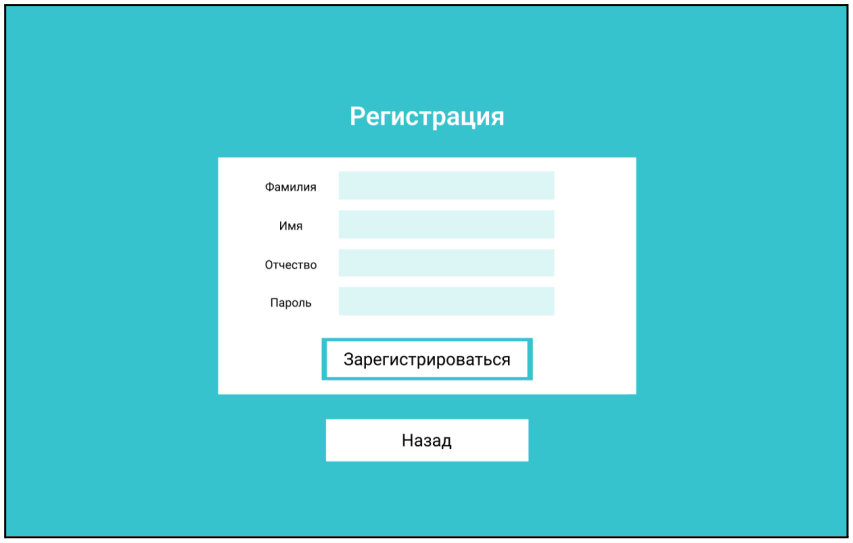


Рисунок 2. Макеты формы “Регистрация”.

Заголовок: “Регистрация”.

Описание: Форма, позволяющая внести в БД нового пользователя системы (оператора склада).

Поля:

- “Фамилия” - поле для ввода фамилии пользователя.
- “Имя” - поле для ввода имени пользователя.
- “Отчество” - поле для ввода отчества пользователя.
- “Пароль” - поле для ввода желаемого пароля.

Кнопки:

- “Зарегистрироваться” - при заполнении всех полей добавляет данные о новом пользователе в БД. Переводит на форму “Каталог кладовщика”.
- “Назад” - возвращает к титульной форме.

3. Форма авторизации

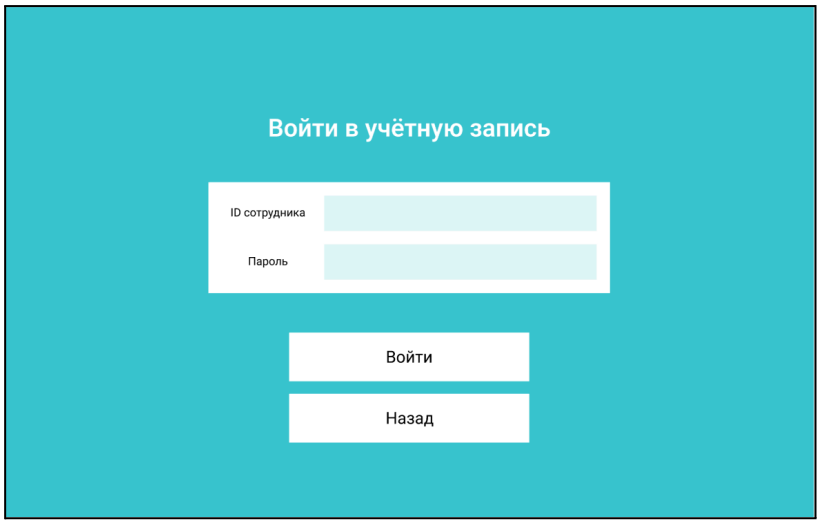


Рисунок 3. Макет формы “Авторизация”.

Заголовок: “Авторизация”.

Описание: Форма, позволяющая аутентифицировать пользователя для дальнейшего доступа к функционалу системы.

Поля:

- “ID сотрудника” - поле для ввода ID пользователя.
- “Пароль” - поле для ввода пароля пользователя

Кнопки:

- “Войти” - запускает процесс аутентификации пользователя в системе. Позволяет получить доступ к функционалу системы, если данные введены корректно.
- “Назад” - возвращает к титульной форме.

## 4. Каталог администратора

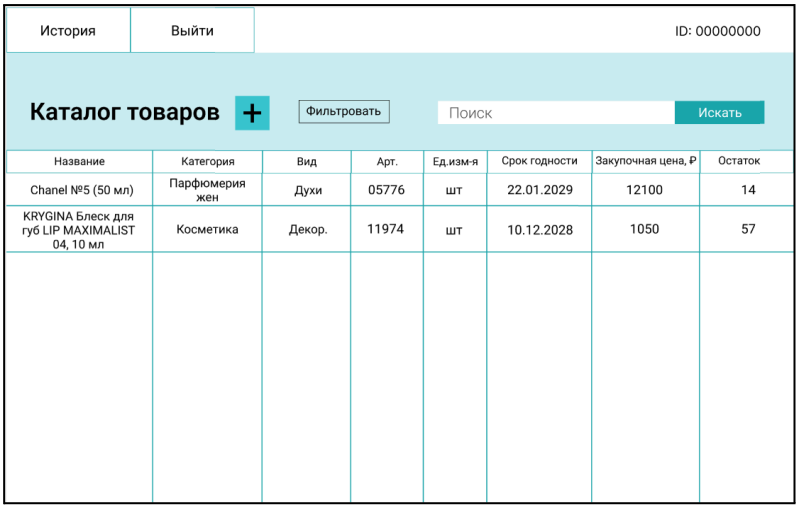


Рисунок 4. Макет формы “Каталог администратора”.

Заголовок: “Каталог администратора”.

Описание: Основная форма, предоставляющая доступ к списку товаров и функционалу, реализуемому администратором.

Поля:

- “Поиск” - поле для ввода данных при поиске необходимого товара.

Кнопки:

- “Искать” - кнопка, привязанная к полю “Поиск”. Запускает процесс поиска товара, соответствующего введенным данным.
- “Фильтровать” - открывает окно “Фильтрация”.
- Chanel №5 (50 мл)

  Открывает карточку выбранного товара.

- 

  Позволяет добавить новый товар в каталог. Переводит на форму “Карточка товара администратора”.

- “История” - открывает форму “История изменений”.
- “Выйти” - осуществляет выход пользователя из системы. Открывает титульную форму.

5. Окно фильтрации

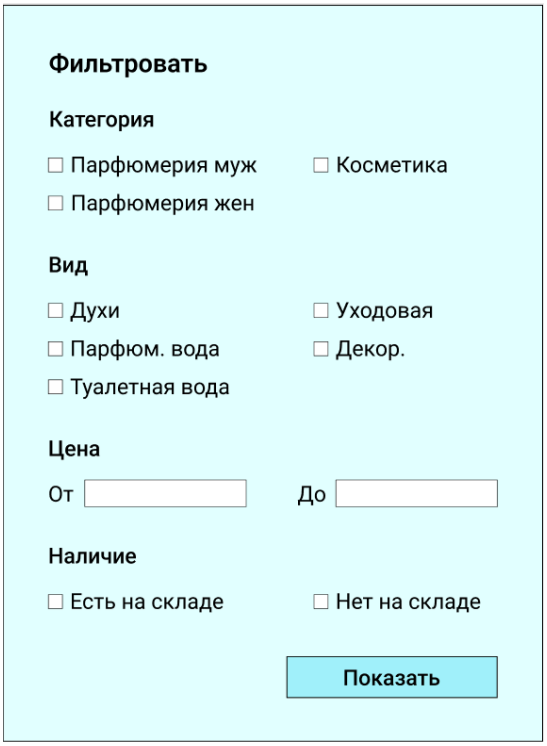


Рисунок 5. Макет окна “Фильтрация”.

Заголовок: “Фильтрация”.

Описание: Окно, позволяющее задать необходимые требования к товару в целях ускорения поиска.

Флаговые кнопки:

- Блок “Категория” - позволяет выбрать главную необходимую категорию товаров, которые необходимо найти.
- Блок “Вид” - позволяет выбрать внутренние категории товаров.
- Блок “Наличие” - позволяет указать статус наличия товара на складе.

Поля:

- Блок “Цена” - определение необходимого ценового диапазона.
    - Поле “От” - позволяет указать нижнюю границу цены товаров.
    - Поле “До” - позволяет указать верхнюю границу цены товаров.

Кнопки:

- “Показать” - запускает процесс фильтрации товаров. Закрывает окно “Фильтрация”, открывает каталог с товарами, удовлетворяющими указанным условиям.

## 6. Форма истории изменений

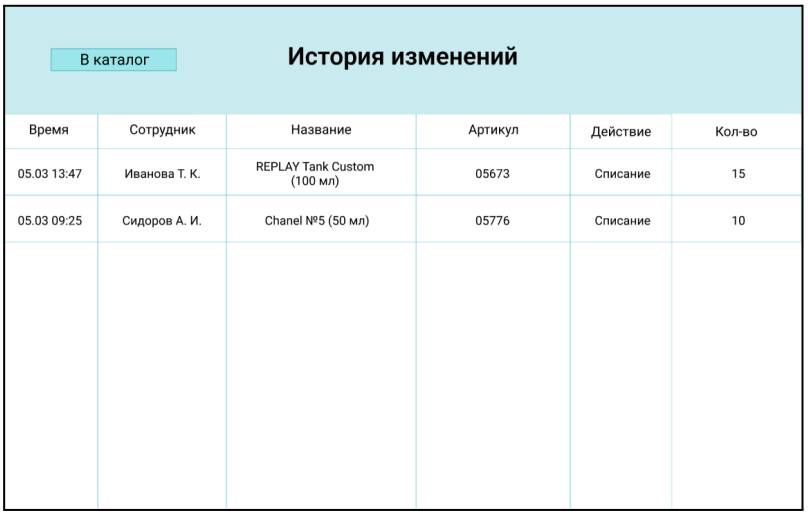


Рисунок 6. Макет формы “История изменений”.

Заголовок: “История изменений”.

Описание: Форма, представляющая список последних действий с товарами в системе. Отображает время действия, ФИО сотрудника, совершившего данное действие, название товара и его артикул, тип действия  и количество товара. Доступ к данной форме имеет администратор.

Кнопки:

- “В каталог” - возвращает на форму “Каталог”.

7. Форма карточки товара (администратор)

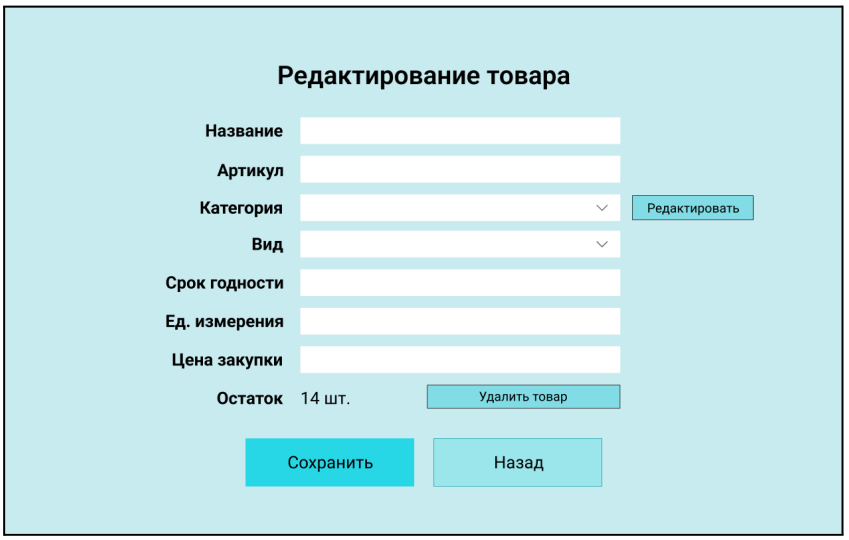


Рисунок 7. Макет формы “Карточка товара администратора”.

Заголовок: “Карточка товара администратора”.

Описание: Форма, позволяющая редактировать параметры существующих товаров и создавать новые. Доступ к форме предоставлен администратору.

Поля:

- “Название” - ввод названия товара.
- “Артикул” - ввод артикула товара.
- “Категория” - выбор главной существующей категории из списка.
- “Вид” - выбор существующей внутренней категории товара.
- “Срок годности” - ввод даты окончания срока годности товара.
- “Ед. измерения” - ввод типа единиц измерения товара.
- “Цена закупки” - ввод закупочной цены товара.

Кнопки:

- “Редактировать” - перенаправляет на форму “Редактирование категорий”.
- “Удалить товар” - помечает товар как удаленный.
- “Сохранить” - сохраняет обновленные данные о товаре/создает новый товар в БД.
- “Назад” - возвращает на форму “Карточка товара администратора”.

8. Форма редактирования категорий товаров

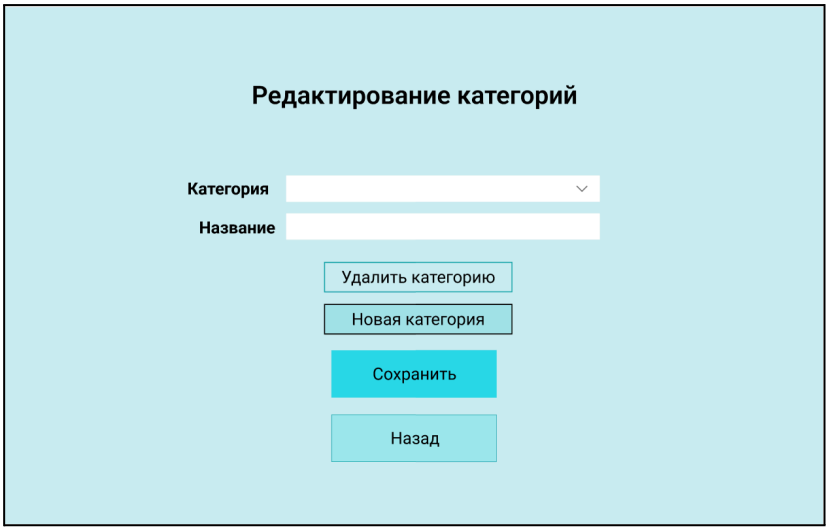


Рисунок 8. Макет формы “Редактирование категорий”.

Заголовок: “Редактирование категорий”.

Описание: Форма, реализующая управление параметрами категорий товаров, существующих в системе. Доступ к форме предоставлен администратору.

Поля:

- “Категория” - выбор названия существующей категории товаров, название которой необходимо отредактировать.
- “Название” - поле для ввода нового названия категории.

Кнопки:

- “Удалить категорию” - удаляет указанную категорию из БД.
- “Новая категория” - позволяет добавить новую категорию товаров. Перенаправляет на форму “Новая категория”.
- “Сохранить” - сохраняет новые данные категории в БД.

- “Назад” - возвращает на форму “Карточка товара администратора”.

9. Форма создания новой категории товаров

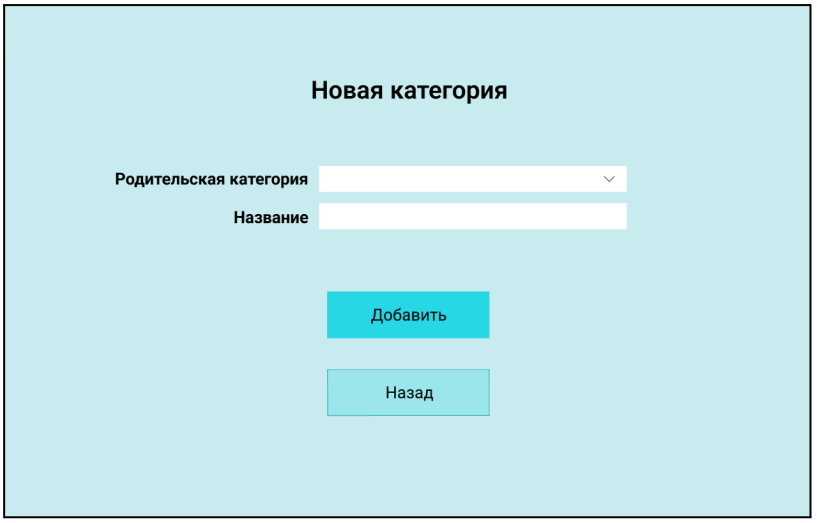


Рисунок 9. Макет формы “Новая категория”.

Заголовок: “Новая категория”.

Описание: Форма, реализующая добавление новой категории товаров в систему. Доступ к форме предоставляется администратору.

Поля:

- “Родительская категория” - выбор родительской (старшей) категории новой категории товаров (при наличии).
- “Название” - ввод названия новой категории товаров.

## 10. Каталог кладовщика

Отгрузка | Выйти | ID: 00000000

**Каталог товаров** Фильтровать Поиск Искать

| Название | Категория | Вид | Арт. | Ед.изм-я | Срок годности | Закупочная цена, ₽ | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanel №5 (50 мл) | Парфюмерия (жен) | Духи | 05776 | шт | 22.01.2029 | 12100 | 14 |
| KRYGINA Блеск для губ LIP MAXIMALIST 04, 10 мл | Косметика | Декор. | 11974 | шт | 10.12.2028 | 1050 | 57 |

Рис. 10. Макет формы “Каталог кладовщика”.

Заголовок: “Каталог кладовщика”

Описание: Основная форма, предоставляющая доступ к списку товаров и функционалу, реализуемому оператором склада.

Поля:

- “Поиск” - поле для ввода данных при поиске необходимого товара.

Кнопки:

- “Искать” - кнопка, привязанная к полю “Поиск”. Запускает процесс поиска товара, соответствующего введенным данным.
- “Фильтровать” - открывает окно “Фильтрация”.
- Chanel №5 (50 мл)

  Открывает карточку выбранного товара.

- “Отгрузка” - открывает форму “Отгрузка”.

- “Выйти” - осуществляет выход пользователя из системы. Открывает титульную форму.

11. Форма карточки товара (оператор склада)

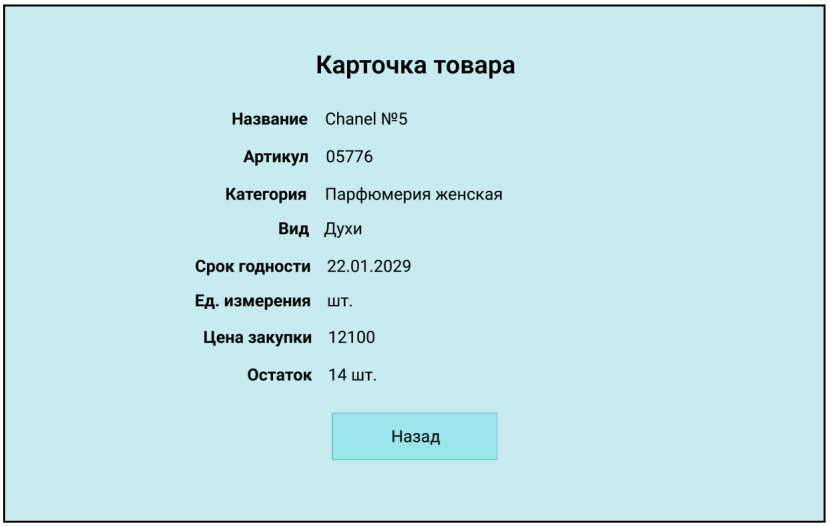


Рисунок 11. Макет формы “Карточка товара (кладовщик)”.

Заголовок: “Карточка товара (кладовщик)”.

Описание: Форма, отображающая всю информацию о товаре (название товара, его артикул, категорию и вид, дату истечения срока годности, единицы измерения, закупочную цену и остаток на складе).

Кнопки:

- “Назад” - возвращает на форму “Каталог кладовщика”.

## 12. Форма формирования списка товаров к отгрузке

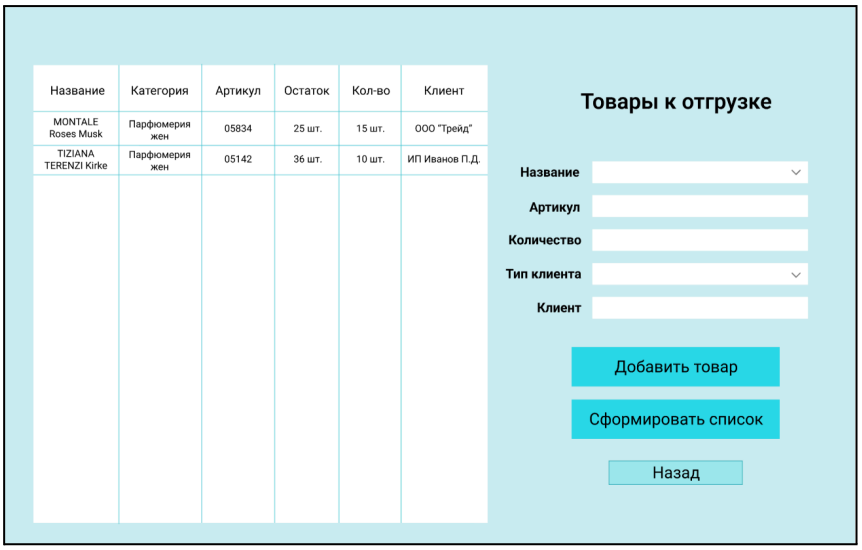


Рисунок 12. Макет формы “Отгрузка”.

Заголовок: “Отгрузка”.

Описание: Форма, реализующая формирование списка товаров на отгрузку клиенту. Доступ к форме предоставляется оператору склада.

Поля:

- “Название” - выбор товара через выпадающий список.
- “Артикул” - выбор товара по артикулу.
- “Количество” - ввод количества отгружаемого товара в соответствующих ему единицах измерения.
- “Тип клиента” - выбор юридического статуса клиента (юридическое лицо/ИП/физическое лицо)
- “Клиент” - ввод названия компании/имени клиента.

Кнопки:

- “Добавить товар” - добавляет товар в список к отгрузке в соответствии с данными, указанными в полях.
- “Сформировать список” - формирует полный список товаров, корректирует остаток указанных товаров в БД. Закрывает форму “Отгрузка”.”

## 3.3. Требования к логической структуре БД

Схема БД

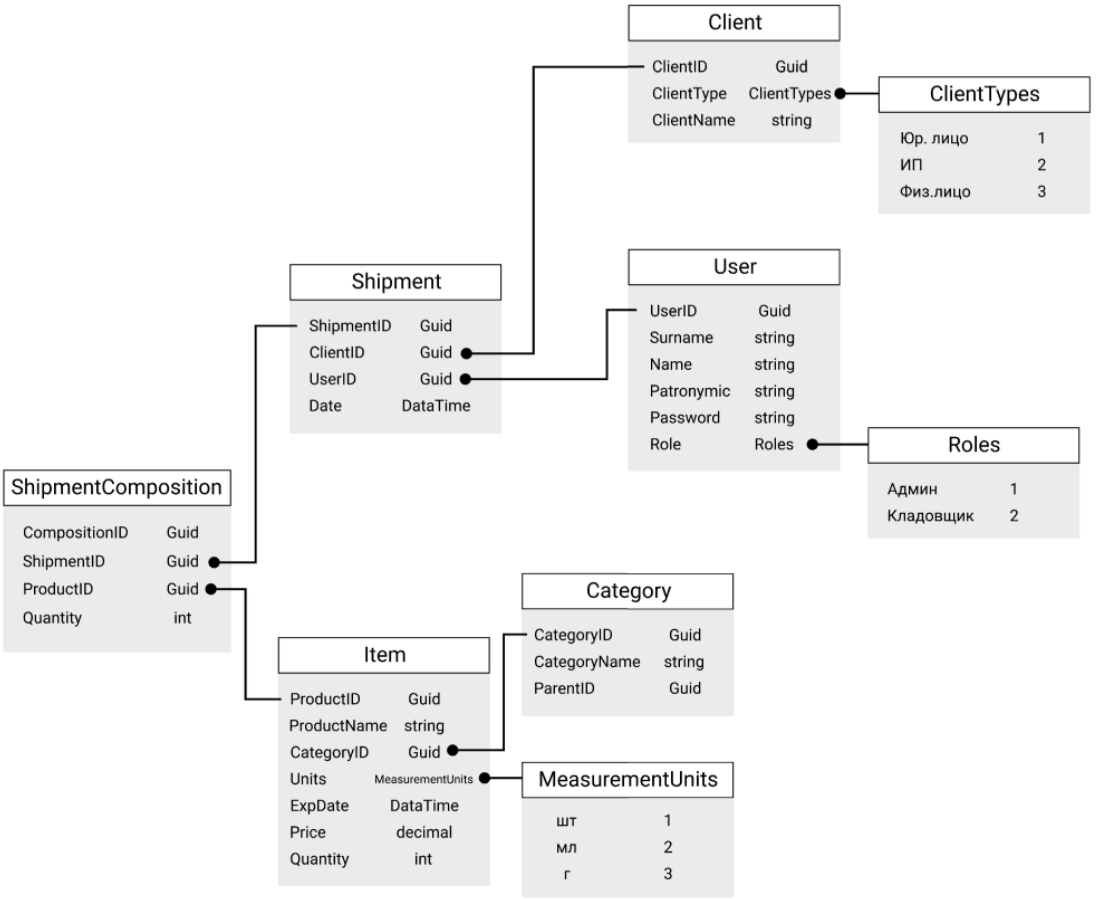


Рисунок 13. Схема базы данных.

## 1. Перечисления (Enum)

Назначение таблиц: Определение параметров сущностей числовыми значениями в целях компактности хранения информации.

### 1.1. Типы клиентов (ClientTypes)

| Тип клиента | Номер | Описание |
|---|---|---|
| Юр.лицо | 1 | Номер, определяющий тип клиента "юридическое лицо" |
| ИП | 2 | Номер, определяющий тип клиента "ИП" |
| Физ. лицо | 3 | Номер, определяющий тип клиента "физическое лицо" |

Связь с другими таблицами: Класс “Client”.

### 1.2. Роли пользователей (Roles)

| Роль | Номер | Описание |
|---|---|---|
| Администратор | 1 | Номер, определяющий администратора |
| Кладовщик | 2 | Номер, определяющий оператора склада |

Связь с другими таблицами: Класс “User”.

### 1.3. Единицы измерения (MeasurementUnits)

| Единицы измерения | Номер | Описание |
|---|---|---|
| шт | 1 | Номер, определяющий единицы "шт" |
| мл | 2 | Номер, определяющий единицы "мл" |
| г | 3 | Номер, определяющий единицы "г" |

Связь с другими таблицами: Класс “Item”.

## 2. Классы

### 2.1. Пользователь (User)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| UserID | Guid (PK) | Уникальный номер пользователя |
| Surname | string | Фамилия пользователя |
| Name | string | Имя пользователя |
| Patronymic | string | Отчество пользователя |
| Password | string | Пароль к аккаунту пользователя |
| Role | Roles (FK) | Enum "Roles". Хранение типа роли пользователя. |

Назначение таблицы: Хранение информации о пользователе системы.

Связь с другими таблицами: Enum “Roles” (FK), класс “Shipment”.

### 2.2. Клиент (Client)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| ClientID | Guid (PK) | Уникальный номер клиента |
| ClientType | ClientTypes (FK) | Enum "ClientTypes". Хранение типа клиента |
| ClientName | string | Имя/название компании клиента |

Назначение таблицы: Хранение информации о клиенте компании.

Связь с другими таблицами: Enum “ClientTypes” (FK), класс “Shipment”.

### 2.3. Отгрузка (Shipment)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| ShipmentID | Guid (PK) | Уникальный номер отгрузки |
| ClientID | Guid (FK) | Уникальный номер клиента, которому отгружается товар |
| UserID | Guid (FK) | Уникальный номер сотрудника, сформировавшего список товаров |

| | | |
|---|---|---|
| Date | DataTime | Дата формирования списка товаров к отгрузке |

Назначение таблицы: Хранение информации о конкретной отгрузке (без списка товаров)

Связь с другими таблицами: Класс “User” (FK), класс “Client” (FK), класс “ShipmentComposition”.

2.4. Состав отгрузки (ShipmentComposition)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| CompositionID | Guid (PK) | Уникальный номер состава товаров к отгрузке |
| ShipmentID | Guid (FK) | Уникальный номер отгрузки |
| ProductID | Guid (FK) | Уникальный номер товара |
| Quantity | int | Количество товара |

Назначение таблицы: Хранение товара и его количество, которое необходимо добавить в список отгрузки.

Связь с другими таблицами: Класс “Shipment” (FK), класс “Item” (FK).

## 2.5. Товар (Item)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| ProductID | Guid (PK) | Уникальный номер товара |
| ProductName | string | Название товара |
| CategoryID | Guid (FK) | Уникальный номер категории товара |
| Units | Measurement Units (FK) | Enum "MeasurementUnits". Хранение типа единиц измерения. |
| ExpDate | DataTime | Дата истечения срока годности товара |
| Price | decimal | Цена закупки товара |
| Quantity | int | Остаток на складе |

Назначение таблицы: Хранение информации о товаре.

Связь с другими таблицами: Enum “MeasurementUnits” (FK), класс “Category” (FK), класс “ShipmentComposition”.

## 2.6. Категория (Category)

| Поле | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| CategoryID | Guid (PK) | Уникальный номер категории |
| CategoryName | string | Название категории |
| ParentID | Guid | Уникальный номер родительской категории |

Назначение таблицы: Хранение информации о категории товаров.

Связь с другими таблицами: Класс “Item”.